

בחינה סופית – פתרון חלק ראשון

שאלה 1
נתונים שני ישרים

$$L_2: x-6=-y-3=\frac{z+4}{2}, \quad L_1: \begin{cases} x=1+3t \\ y=t \\ z=1+t \end{cases}$$

מצאו את ישר L_3 המהווה האנך המשותף לשני הישרים: הישר ניצב לשני הישרים וחותך אותם.

תשובה: $\frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z-2}{-4}$, נקודות החיתוך: עם L_1 - $(4,1,2)$, עם L_2 - $(7,-4,-2)$

פתרון

הישר הניצב לשני הישרים בעל וקטור כיוון:

$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$$

לפי המשוואות: $\vec{s}_1 = (3,1,1)$, $\vec{s}_2 = (1,-1,2)$, לכן $\vec{s} = (-3,5,4)$. נבחר על L_1 את הנקודה $M_0(1+3t, t, 1+t)$ ודרך הנקודה נעביר ישר L עם וקטור הכיוון $\vec{s}$, כך שהישר חותך את L_2 :

$$L: \begin{cases} x=1+3t-3u \\ y=t+5u \\ z=1+t+4u \end{cases}$$

$L \cap L_2 \neq \{\emptyset\}$ אם ורק אם למערכת הבא קיים פתרון:

$$\begin{cases} x=1+3t-3u=6+v \\ y=t+5u=-3-v \\ z=1+t+4u=-4+2v \end{cases}$$

נפתור את המערכת:

$$(4,1,2) \Leftarrow t=1, u=-1, v=1 \Leftarrow \begin{pmatrix} 3 & -3 & -1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \Leftarrow \begin{cases} 3t-3u-v=5 \\ t+5u+v=-3 \\ t+4u-2v=-5 \end{cases}$$

של L ו- L_1 . $(7,-4,-2)$ - נקודת החיך של L ו- L_2 . מכאן משוואת ישר L :

$$L: \begin{cases} x=4-3u \\ y=1+5u \\ z=2+4u \end{cases}$$

שאלה 2

נתונה הפונקציה $f(x,y)=5-x^2-2y^2$. יש לחשב את הנגזרת המכוונת של f על המסלול:

$$x(t)=\cos t, \quad y(t)=\sin t, \quad 0 < t < \pi/2$$

בכיוון שבו t הולך וגדל. מהו הערך המרבי של נגזרת זו?

פתרון

הנגזרת המכוונת מתקבלת ממכפלה סקלרית של $\nabla f = (-2x, -4y)$ בוקטור יחידה בכיוון המסלול $(-\sin t, \cos t)$. מתקבל $-\sin 2t$ ולכן הערך המרבי הינו 0. מי שטען כי פורמלית לא קיים ערך כזה על קטע פתוח קיבל את מלוא הנקודות.

שאלה 3

תהי $z(x,y)$ פונקציה דיפרנציאבילית המקיימת $z'_x = -z'_y$. תהי $y(x)$ פונקציה גזירה ונגדיר $u(x) = z(x, y(x))$. מצא את כל הפונקציות $y(x)$ עבורן $u' = 0$.

פתרון

מתקבל כי $y' = 1$ ולכן $y = x + C$ כאשר C מספר כלשהוא.

שאלה 4

נתונה הפונקציה $z = 4x^3 + 3xy^2 - 6xy$

- א. רשום את כל הנקודות הקריטיות של הפונקציה.
 ב. באילו נקודות יש לפונקציה מקסימום מקומי, באילו מינימום מקומי, ובאילו יש אוקף?
 ג. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה במלבן הסגור $-1 \leq x \leq 0, -1 \leq y \leq 0$

פתרון

$$\text{א. } z'_y = 6xy - 6x, \quad z'_x = 12x^2 + 3y^2 - 6y$$

נקודות קריטיות: $12x^2 + 3y^2 - 6y = 0$ וגם $6xy - 6x = 0$. מכאן נקבל 4 נקודות

$$\text{קריטיות: } (0,0), (0,2), \left(\frac{1}{2}, 1\right), \left(-\frac{1}{2}, 1\right)$$

$$z''_{yy} = 6x, \quad z''_{xy} = 6y - 6, \quad z''_{xx} = 24x - 6y$$

ב. עבור הנקודה $(0,0)$ נקבל: $A = 0, B = -6, C = 0$, $\Delta = AC - B^2 < 0$ - אוקף.

עבור $(0,2)$: $A = 0, B = 6, C = -12$, $\Delta < 0$ - אוקף.

עבור $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$: $A = 3, B = 0, C = 6$, $\Delta > 0$ וגם $A > 0$ לכן מינימום מקומי

עבור $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ נקבל מקסימום מקומי.

ג. בתוך הריבוע הפתוח אין נקודות חשודות לקיצון.

על השפה $x = 0$ נקבל $z = 0$.

על השפה $y = 0$ נקבל: $z = 4x^3$. זוהי פונקציה עולה ולכן $z(0,0) = 0$, $z(1,0) = 4$

על השפה $x = -1$: $z = -4 - 3y^2 + 6y$, $z' = -6y + 6$

מכאן נקודה חשודה $(-1,1)$ אך היא לא בתחום.

על השפה $y = -1$, $z = 4x^3 + 9x$, $z' = 12x^2 + 9$ לא מתאפס.

לסיכום: יש לבדוק פינות. המקסימום המוחלט שווה 4. המינימום המוחלט שווה -13

בחינה סופית – פתרון חלק שני

שאלה 1

האינטגרל $\int_0^\pi \left(\int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right) dy$ שווה

פתרון

כידוע, פונקציה קדומה של $\frac{\sin x}{x}$ אינה פונקציה אלמנטרית. הפונקציה $\frac{\sin x}{x}$ רציפה וחסומה

במשולש $D = \{(x, y) : 0 < y \leq x \leq \pi\}$ לכן קיים אינטגרל כפול $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$ ומתקיים

$$\cdot \int_0^\pi \left(\int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right) dy = \iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy = \int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx$$

האינטגרל הנשנה $\int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx$ קל לחישוב:

$$\int_0^\pi \left(\int_0^x \frac{\sin x}{x} dy \right) dx = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} \cdot x dx = \int_0^\pi \sin x dx = 2$$

$$\int_0^\pi \left(\int_y^\pi \frac{\sin x}{x} dx \right) dy = 2 \quad \text{כלומר}$$

שאלה 2

נתון משטח פתוח $S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z > 0\}$: יהי $\hat{n}$ וקטור נורמל יחידה היוצר זווית חדה עם הכיוון החיובי של ציר z .

נתון השדה: $\vec{F}(x, y, z) = (xy^2 + mz)\hat{i} + x^2y\hat{j} + \hat{k}$, כאשר m פרמטר.

אם נתון ש- $\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = 0$ אזי

פתרון

$$\nabla \times \vec{F} = m\vec{j} \quad \cdot \quad \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = m \iint_D 2y dx dy = 0 \quad \text{כאשר } D \text{ הוא העיגול}$$

$$\cdot \quad \iint_D 2y dx dy = 2m \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 r^2 \sin \varphi dr = 0 \quad \cdot \quad x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{לכל } m$$

שאלה 3

נקודה M_0 נמצאת על העקום $C = \left\{ \left(t, \frac{t^2}{\sqrt{2}}, \frac{t^3}{3} \right), t \geq 0 \right\}$, כך שאורך הקשת על C מהראשית

עד לנקודה שווה ל-12.

א. יש לחשב את הנקודה.

ב. יש למצוא משוואת המישור העובר דרך הנקודה M_0 וניצב לעקום בנקודה זו.

פתרון

נסמן ב- α את ערך הפרמטר המתאים לנקודה M_0 : $0 \leq t \leq \alpha$. לכן, אורך הקו מהראשית עד לנקודה שווה:

$$l(C) = \int_0^\alpha \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt = \int_0^\alpha \sqrt{1^2 + \left(\frac{2t}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{3t^2}{3}\right)^2} dt =$$

$$= \int_0^\alpha \sqrt{1 + 2t^2 + t^4} dt = \int_0^\alpha \sqrt{(1+t^2)^2} dt = \int_0^\alpha (1+t^2) dt = \alpha + \frac{\alpha^3}{3}$$

מכאן מקבלים את המשוואה: $\alpha + \frac{\alpha^3}{3} = 12$, ואז $\alpha = 3$ והנקודה $M_0 \left(3, \frac{9}{\sqrt{2}}, 9\right)$. וקטור

הכיוון של ישר משיק בנקודה זאת: $(1, 3\sqrt{2}, 9)$. משוואת המישור:

$$1(x-3) + 3\sqrt{2}\left(y - \frac{9}{\sqrt{2}}\right) + 9(z-9) = 0$$

$$x + 3\sqrt{2}y + 9z = 111$$

שאלה 4

נתון השדה הוקטורי $\vec{F} = (xe^{x^2+y^2} + y, ye^{x^2+y^2} - x)$. יש לחשב את האינטגרל הקווי $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הינו חצי מעגל ברדיוס 1 שמרכזו בנקודה $(0,1)$. המסלול מתחיל בראשית $(0,0)$, עובר בנקודה $(1,1)$, ומסתיים בנקודה $(0,2)$.

פתרון

הפתרון מיידי על ידי משפט גרין: כאן $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -2$ ונותר לבצע אינטגרציה על ציר y . התשובה

$$\text{הינה } \frac{1}{2}(e^4 - 1) - \pi$$